

Cégep de Institut Teccart

Techniques de l'informatique – Développement Web et
mobile

Titre du projet : Energetica

Réalisé par : Moad Elhoussaini

Superviseur : Sameh Chaieb

Superviseur de l'entreprise en cas de stage : Sameh Chaieb

Session : 7

Table des matières :

1.1 Contexte et justification du projet

Le marché des boissons énergisantes et des suppléments nutritionnels est en constante croissance, avec une demande croissante pour des produits de qualité et des expériences d'achat modernes. Cependant, de nombreux consommateurs peinent à trouver une plateforme qui combine une large sélection de produits, des informations détaillées et une expérience d'achat fluide. Energetica répond à ce besoin en offrant une plateforme e-commerce innovante avec une identité visuelle cyberpunk unique.

1.2 Objectifs du projet

Développer une plateforme e-commerce complète permettant :

La vente de boissons énergisantes, poudres et suppléments

Une expérience utilisateur immersive avec un thème cyberpunk

Un système de gestion des utilisateurs et des commandes

Une interface d'administration pour la gestion des produits

1.3 Portée du projet

Inclus :

Système d'authentification complet (inscription, connexion, profil)

Catalogue de produits avec recherche et filtrage avancé

Panier d'achat et système de commande

Design responsive et thème cyberpunk

Système de notifications

2. Analyse des besoins

2.1 Identification des utilisateurs et leurs besoins

Utilisateurs cibles :

Consommateurs réguliers

Besoins :

Accès facile aux produits

Informations détaillées sur les produits

Système de recherche et filtrage

Suivi des commandes

Historique d'achats

Athlètes et sportifs

Besoins :

Produits spécifiques pour la performance

Informations nutritionnelles détaillées

Filtrage par type de produit

Besoins :

Gestion du catalogue de produits

Suivi des commandes

Gestion des utilisateurs

Statistiques de vente

Gestion des stocks

Nouveaux clients

Besoins :

Processus d'inscription simple

Interface intuitive

Informations claires sur les produits

Support client accessible

2.2 Spécifications fonctionnelles

1. Structure Frontend

A. Composants Principaux

Composant En-tête

Emplacement : client/src/components/Header.jsx

Fonctionnalités :

Affichage du logo

Menu de navigation

Boutons d'authentification

Icône panier avec compteur

Composant Icône Admin

Emplacement : client/src/components/AdminIcon.jsx

Fonctionnalités :

Lien vers le tableau de bord administrateur

Icône SVG avec infobulle

Rendu conditionnel basé sur le statut admin

B. Pages

Page Produits

Emplacement : client/src/pages/Products.jsx

Fonctionnalités :

Affichage en grille des produits

Fonctionnalité de recherche et filtrage

Navigation latérale

États de chargement

Gestion des erreurs

Page Inscription

Emplacement : client/src/pages/Register.jsx

Fonctionnalités :

Formulaire d'inscription

Validation du formulaire

Intégration API

Gestion des erreurs

C. Contexte

Contexte d'Authentification

Emplacement : client/src/context/AuthContext.jsx

Fonctionnalités :

Gestion de l'état d'authentification

Vérification du statut administrateur

Fonctionnalités de connexion/déconnexion

Gestion des sessions utilisateur

2. Pages HTML

A. Pages Principales

Page d'Accueil (index.html)

Fonctionnalités :

Écran de démarrage

Effets d'éclair

Message de bienvenue

Boutons de navigation

Page Produits (products.html)

Fonctionnalités :

Grille de produits

Système de recherche et filtrage

Navigation par catégorie

Cartes de produits

Page Panier (cart.html)

Fonctionnalités :

Affichage des articles du panier

Résumé des prix

Bouton de paiement

Message panier vide

Page Profil (profile.html)

Fonctionnalités :

Affichage des informations utilisateur

Historique des commandes

Gestion du compte

Édition du profil

B. Pages d'Authentification

Page de Connexion (login.html)

Fonctionnalités :

Formulaire de connexion

Gestion des erreurs

Lien d'inscription

Page d'Inscription (register.html)

Fonctionnalités :

Formulaire d'inscription

Validation du formulaire

Lien de connexion

3. Modules JavaScript

A. Authentification (auth.js)

Fonctions :

initializeAuth()

checkAuthStatus()

login(email, password)

logout()

updateUIForLoggedInUser()

updateUIForLoggedOutUser()

updateButtonsVisibility(isLoggedIn)

B. Gestion des Produits

Fonctions :

loadProducts()

applyFilters()

sortProducts()

filterByType()

filterByPrice()

filterByCaffeine()

4. Structure des Styles

A. Styles Principaux (main.css)

Styles de base pour :

Mise en page

Typographie

Couleurs

Design responsive

B. Styles par Composant

Styles d'En-tête (header.css)

Navigation

Barre latérale

Éléments du menu

Ajustements responsifs

Styles d'Authentification (auth.css)

Style des formulaires

Champs de saisie

Boutons

Messages d'erreur

Styles du Panier (cart.css)

Mise en page du panier

Cartes d'articles

Section résumé

État vide

5. Intégration API

A. Points d'Accès

Authentification :

POST /api/auth/login

POST /api/auth/register

POST /api/auth/logout

GET /api/auth/check

Produits :

GET /api/products

GET /api/products/:id

GET /api/products/category/:category

Panier :

GET /api/cart

POST /api/cart/add

PUT /api/cart/update

DELETE /api/cart/remove

6. Scripts Utilitaires

A. Gestion des Produits

add_monster_products.js

Fonction : addMonsterProducts()

Objectif : Peupler la base de données avec les données des produits

7. Thème et Éléments de Design

A. Thème Cyberpunk

Palette de Couleurs :

Primaire : #00ffff (Cyan)

Arrière-plan : #000000 (Noir)

Accent : #ff0044 (Rouge)

Texte : #ffffff (Blanc)

B. Typographie

Polices :

Orbitron (Titres)

Rajdhani (Texte)

C. Effets

Animations d'éclair

Effets de lueur

Transitions au survol

Effets de flou

7. Conclusion et Perspectives

7.1 Bilan du projet

Application e-commerce complète avec :

Interface utilisateur cyberpunk immersive

Système d'authentification robuste

Catalogue de produits avec recherche et filtrage avancé

Panier d'achat fonctionnel

Interface d'administration

Design responsive et moderne

7.2 Améliorations et évolutions possibles

Intégration de paiement

Ajout de multiples méthodes de paiement

Système de facturation automatisé

Gestion des remboursements

Fonctionnalités sociales

Système de notation et avis

Partage sur réseaux sociaux

Programme de parrainage

Application mobile

Développement d'applications iOS et Android

Notifications push

Scan de codes-barres pour recherche rapide

Programme de fidélité

Système de points

Récompenses et avantages

Badges et niveaux

Intelligence artificielle

Recommandations personnalisées

Chatbot d'assistance

Analyse prédictive des stocks

7.3 Apprentissages et retour d'expérience

Développement technique

Maîtrise de React et des composants modernes

Implémentation de systèmes d'authentification sécurisés

Gestion d'état avec Context API

Design responsive et animations CSS

Gestion de projet

Organisation du code modulaire

Gestion des dépendances

Documentation du code

Tests et débogage

Design et UX

Création d'une identité visuelle cohérente

Optimisation de l'expérience utilisateur

Gestion des états de chargement et d'erreur

Accessibilité web

8. Annexes

8.1 Structure du code

text

Apply to main.css

energetica/

└─ client/

| └─ src/

| | └─ components/

| | └─ pages/

| | └─ context/

| | └─ styles/

| └─ public/

| └─ index.html

└─ server/

└─ api/

└─ models/

└─ routes/

8.2 Documentation API

Endpoints d'authentification

javascript

Apply to main.css

POST /api/auth/login

POST /api/auth/register

POST /api/auth/logout

GET /api/auth/check

Endpoints produits

javascript

Apply to main.css

GET /api/products

GET /api/products/:id

GET /api/products/category/:category

Endpoints panier

javascript

Apply to main.css

GET /api/cart

POST /api/cart/add

PUT /api/cart/update

DELETE /api/cart/remove

9. Bibliographie et Références

9.1 Documentation technique

Documentation officielle React

Documentation React Router

Documentation Context API

MDN Web Docs

9.2 Ressources de design

Google Fonts (Orbitron, Rajdhani)

CSS Tricks

MDN Web Docs (CSS)

W3Schools

9.3 Outils et frameworks

React.js

Express.js

MongoDB

Node.js

Git

9.4 Inspiration et références

Sites e-commerce modernes

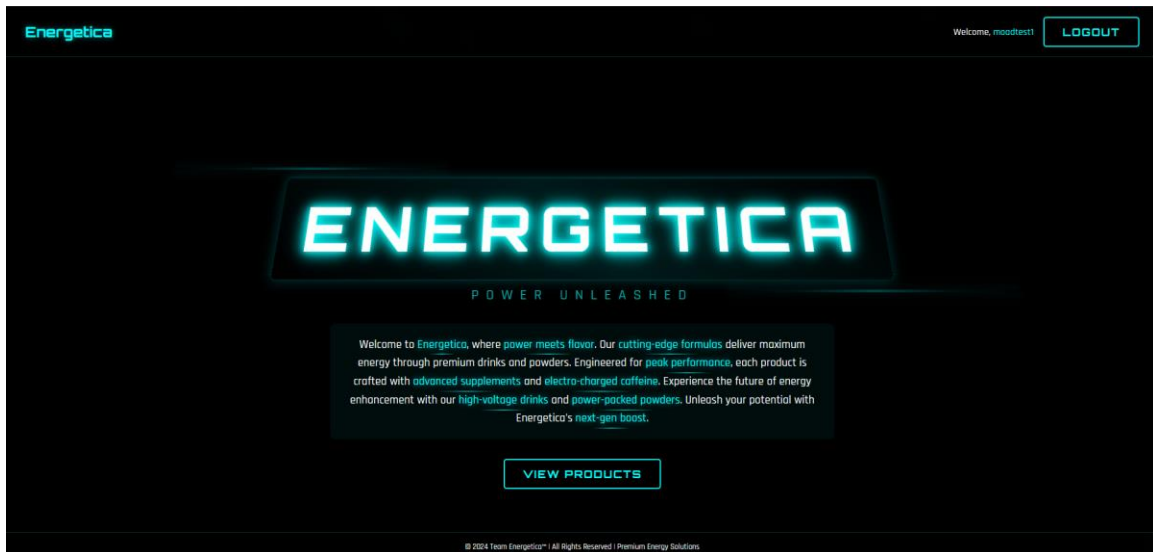
Design systems

Patterns d'interface utilisateur

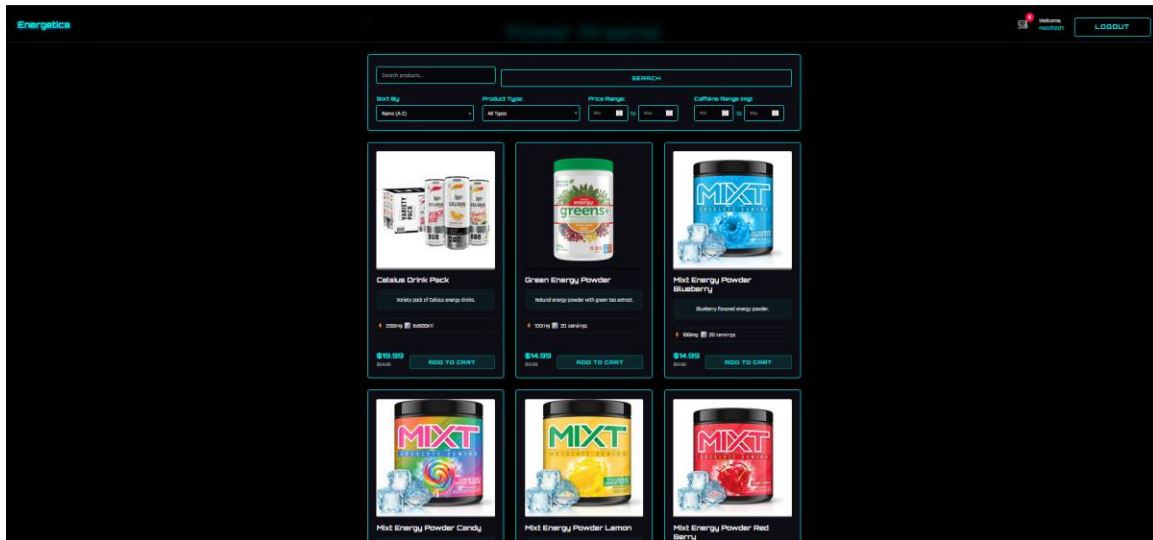
Meilleures pratiques d'accessibilité

10. Captures d'écran des pages du projet

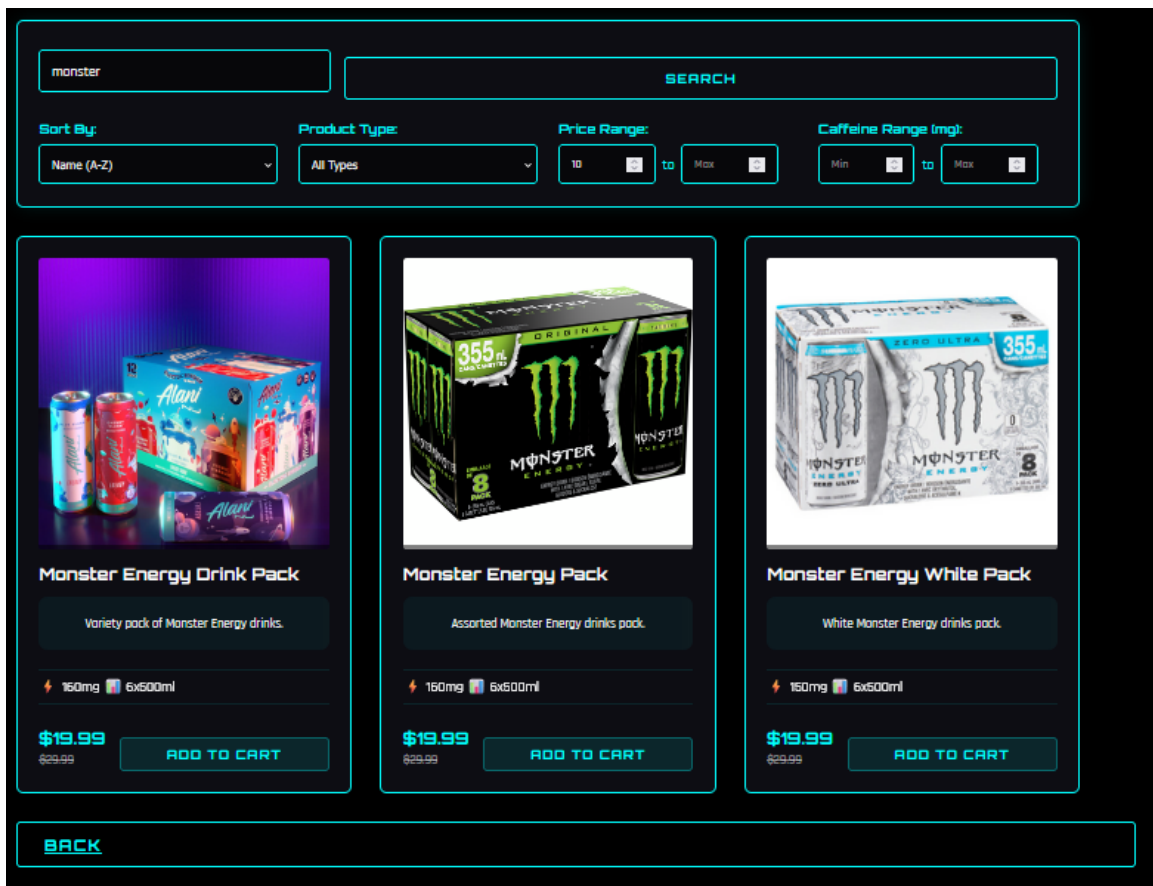
Page principale



Page des produits



Exemple de l'utilisation de triage et recherche



Panier

Energy Cache



Monster Energy Drink Pack

160mg caffeine • 6x500ml

-

1

+

\$19.99

×



Monster Energy Pack

160mg caffeine • 6x500ml

-

1

+

\$19.99

×

Total:

\$39.98

PROCEED TO CHECKOUT

CONTINUE SHOPPING

Achat

Power Transaction

Order Summary

Monster Energy Drink Pack × 1

\$19.99

Monster Energy Pack × 1

\$19.99

Subtotal:

\$39.98

Shipping:

\$5.99

Tax:

\$3.40

Total:

\$49.37

Shipping Details

Full Name

Email

Phone

Address

City

State

ZIP Code

Payment Information

Visa

MasterCard

PayPal

Card Number

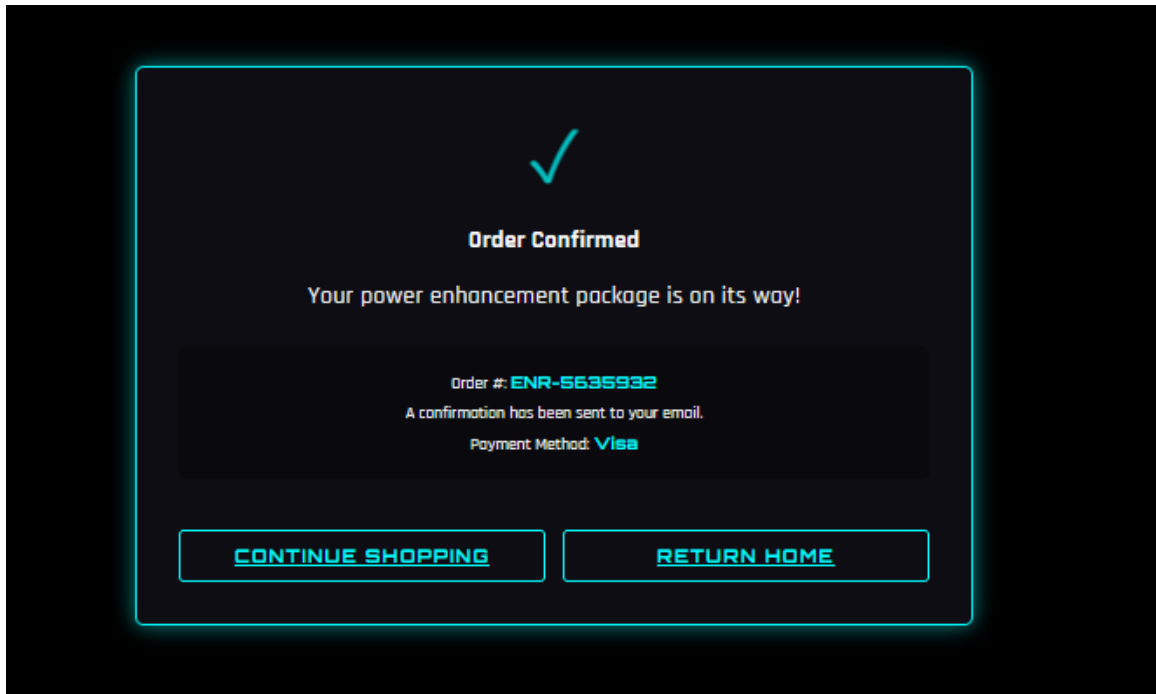
Expiry Date

CVV

COMPLETE ORDER

BACK TO CART

Confirmation de commande



Voir le profile d'utilisateur avec l'access de l'historique des achats

User Profile

moadtest1

test@energetico1.com

Account Details

Member Since:

April 30, 2025

Orders:

2

Recent Orders

2025-04-30

Pending

Monster Energy Drink Pack

x1

\$19.99

Monster Energy Pack

x1

\$19.99

Total:

\$49.97

2025-04-30

Pending

test

x3

\$10.47

Rockstar Zero Sugar

x1

\$3.79

Total:

\$21.46

EDIT PROFILE

LOGOUT

La point de vue dans la base de donn  

 ADD DATA ▾

 EXPORT DATA ▾

 UPDATE

 DELETE

```
_id: ObjectId('6811d86ee7539cdaa3b536cb')
userId: "6811d75a35d2f05812081cf0"
▸ items: Array (2)
▸ shippingDetails: Object
  paymentMethod: "visa"
  subtotal: 14.260000000000002
  shipping: 5.99
  tax: 1.2121000000000002
  total: 21.4621
  status: "pending"
  createdAt: 2025-04-30T07:59:42.194+00:00
  __v: 0
```

```
_id: ObjectId('6812940468abb55d7e342139')
userId: "6811d75a35d2f05812081cf0"
▸ items: Array (2)
▸ shippingDetails: Object
  paymentMethod: "visa"
  subtotal: 39.98
  shipping: 5.99
  tax: 3.3983
  total: 49.3683
  status: "pending"
  createdAt: 2025-04-30T21:20:04.074+00:00
  __v: 0
```